

完整三参数族 被压入严格窄区间

R0.53 只给出一个固定有理见证。我现在把完整参数域 $c > 0, \lambda, \mu \geq 0$ 压缩为两个有界对称不变量，并用精确角色尾部定理与 14 叶自适应张量 Bernstein 覆盖证明：次数 80 的约化典范边系统中，完整乘积仿射族的最优半径严格位于 0.382628602237879637 与 0.382629 之间。即使把该族优化到最好，相对 R0.53 见证的剩余改进也小于约 1.0396 ppm。这封闭了一个完整权重族，但没有建立三维 Navier–Stokes 正则性结论。

状态 · 全参数域已认证

14 个精确叶

版本 v0.54 · 2026-08-20

正式检查：16 项全通过

区间宽： $3.97762120363 \times 10^{-7}$

00 / BOUNDARY

这里封闭一个完整权重族，不封闭三维 PDE

EXACT · ALL PARAMETERS

完整参数闭包

$c > 0, \lambda, \mu \geq 0$ 的全部点与边界退化都被覆盖。

EXACT · CONTINUOUS COVER

不是参数网格

14 个闭矩形覆盖整个有界不变量域，每个矩形都有严格符号证书。

GLOBAL · TWO-SIDED

严格上下界

下界来自 R0.53 精确见证，上界排除完整乘积族。

STOP · DIMINISHING RETURN

权重升级停止

剩余潜在增益低于预设 10^{-4} 门槛约两个数量级。

范围声明。该定理属于次数 80 的有限精确中心与约化典范边生成系统。它没有证明区间中的诊断候选是精确全局最大点，没有控制完整三维 Fourier 三元相互作用与压力投影，也没有证明或反驳三维不可压 Navier–Stokes 全局正则性。

无界的 (λ, μ) 象限变成紧的和一积区域

对活跃输入荷 $S = 162$ ，定义

$$\alpha = \frac{\lambda}{1 + S\lambda}, \quad \beta = \frac{\mu}{1 + S\mu}, \quad A = \alpha + \beta, \quad B = \alpha\beta.$$

令 $h = 1/S$ 。由于 $0 \leq \alpha, \beta \leq h$ ，完整闭包精确映射到

$$0 \leq A \leq 2h, \quad \max\{0, h(A - h)\} \leq B \leq \frac{A^2}{4}.$$

上边界 $B = A^2/4$ 是对称线 $\alpha = \beta$ ，下边界则同时包含单因子退化与方形参数域的两条外边。这个变换没有丢失有限参数点；取闭包后也完整保留 λ 或 μ 趋于无穷的边界。

在固定 (r, c) 上，旧活跃列和零荷列对 (A, B) 都是仿射函数：

$$F = f_0 + Af_1 + Bf_2, \quad G = g_0 + Ag_1 + Bg_2.$$

新增的二次荷矩因此不再需要在两个原始斜率上做非线性搜索，而可沿紧区域的精确边界消元。

02 / NECESSARY INEQUALITIES

可行点必须同时通过 H 、 P 、 Q 三道检验

精确二阶矩给出 $f_2 > 0$ 。在角色区间 $0.1337 \leq c \leq 0.803$ 上，张量 Bernstein 系数证明 $g_2 < 0$ 。因此对固定 (r, c, A) ，活跃约束随 B 增长，零荷约束随 B 减小。

记 $B_{\min}(A) = \max\{0, h(A - h)\}$ 。任一可行点必须满足

$$\begin{aligned} H(r, c, A) &= F(r, c, A, B_{\min}(A)) \leq 0, \\ P(r, c, A) &= G\left(r, c, A, \frac{A^2}{4}\right) \leq 0, \\ Q(r, c, A) &= f_2 G\left(r, c, A, -\frac{f_0 + Af_1}{f_2}\right) \leq 0. \end{aligned}$$

H 排除活跃约束即使取最小 B 仍超界的点； P 排除零荷约束即使取最大 B 仍超界的点； Q 检验两个约束允许的 B 区间是否相交。三个条件只作必要性使用，因此任何一个严格为正就足以排除整块参数区域。

03 / CHARACTER TAILS

紧角色区间之外由精确单调性排除

左端 $c_L = 0.1337$ 处，无权零荷列满足

$$U_0(c_L) > 1.0005418736102262231, \quad T_0(c_L) < -0.94479666982550767059.$$

其二阶对数角色导数是严格正的 q^2 矩。由凸性和一阶导数符号，全部 $0 < c \leq c_L$ 被排除。

右端 $c_U = 0.803$ 处，活跃零阶与一阶矩满足

$$M_0(c_U) > 1.0000443513376127801, \quad M_1(c_U) > 0.0008286359729472594055.$$

二阶矩 M_2 同样严格为正，因此全部 $c \geq c_U$ 被排除。紧区间外不是数值截断，而是两个半无限区间的解析定理。

14 个精确叶覆盖中间的全部连续参数域

在上端半径

$$r_U = \frac{382629}{10^6} = 0.382629$$

上，把 $A \leq h$ 与 $A \geq h$ 两个根矩形分别映射到单位方形。我对 H 、 P 、 Q 使用自适应张量 Bernstein 符号检验：若某个函数的全部 Bernstein 系数严格为正，整个矩形立即排除；否则只细分尚未认证的方向。

排除函数	叶数	含义
$H > 0$	9	最小 B 也无法满足活跃约束
$P > 0$	1	最大 B 也无法满足零荷约束
$Q > 0$	4	两个允许的 B 区间不相交

最深角色细分为 6 层，最深不变量细分为 5 层。两个根矩形上的精确二进质量和都等于一，叶集合摘要为 [449345d8d5daf02d549d75bc7c4eafe16b7d59dc8213c6e173df5a87a6253ef9](#)。因此没有漏盒，也没有以网格密度代替连续证明。

完整乘积仿射族被夹在宽 3.98×10^{-7} 的区间

R0.53 的固定有理见证提供严格下界；R0.54 的尾部与连续覆盖提供严格上界：

$$0.382628602237879637 < r_{\text{prod}}^{\text{opt}} < 0.382629.$$

区间宽度精确为 $3.97762120363 \times 10^{-7}$ 。相对 R0.52 完整单仿射族上界，完整乘积族的增益严格满足

$$1.0000107948905119688 < \frac{r_{\text{prod}}^{\text{opt}}}{R_{\text{aff}}} < 1.0000118344531892886.$$

更关键的停止量是完整族相对 R0.53 见证还能提高多少：

$$\frac{r_{\text{prod}}^{\text{opt}}}{r_{\text{R0.53}}} < 1.0000010395514554756.$$

也就是说，即使精确找到完整族的最大点，剩余空间也小于约 1.0396 ppm。

100 位对称候选帮助理解几何，但不承担定理

固定种子 54054 的 64 次 SLSQP 启动中，56 次收敛到记录的可行容差；其中 33 次进入对称乘积内部盆地，20 次进入单因子边界盆地。100 位对角求解给出

$$\begin{aligned} r &\approx 0.3826289125304728455618153157831342, \\ c &\approx 0.7928055385863995173795158615684136, \\ \lambda = \mu &\approx 0.3078617122304947851869880311579595. \end{aligned}$$

沿 $\alpha = m + d, \beta = m - d$ 的反对称方向，隐式导数与二阶导数分别为

$$\frac{dr}{d(d^2)} \approx -20.2294483654601, \quad \frac{d^2r}{dd^2} \approx -40.4588967309202.$$

它提示对称点在反对称扰动下局部下降，但这仍是有限精度诊断；正式全局上界只依赖精确尾部与连续覆盖。

07 / FORMAL FIGURE

不变量域、全局增益区间与完整覆盖统一归档

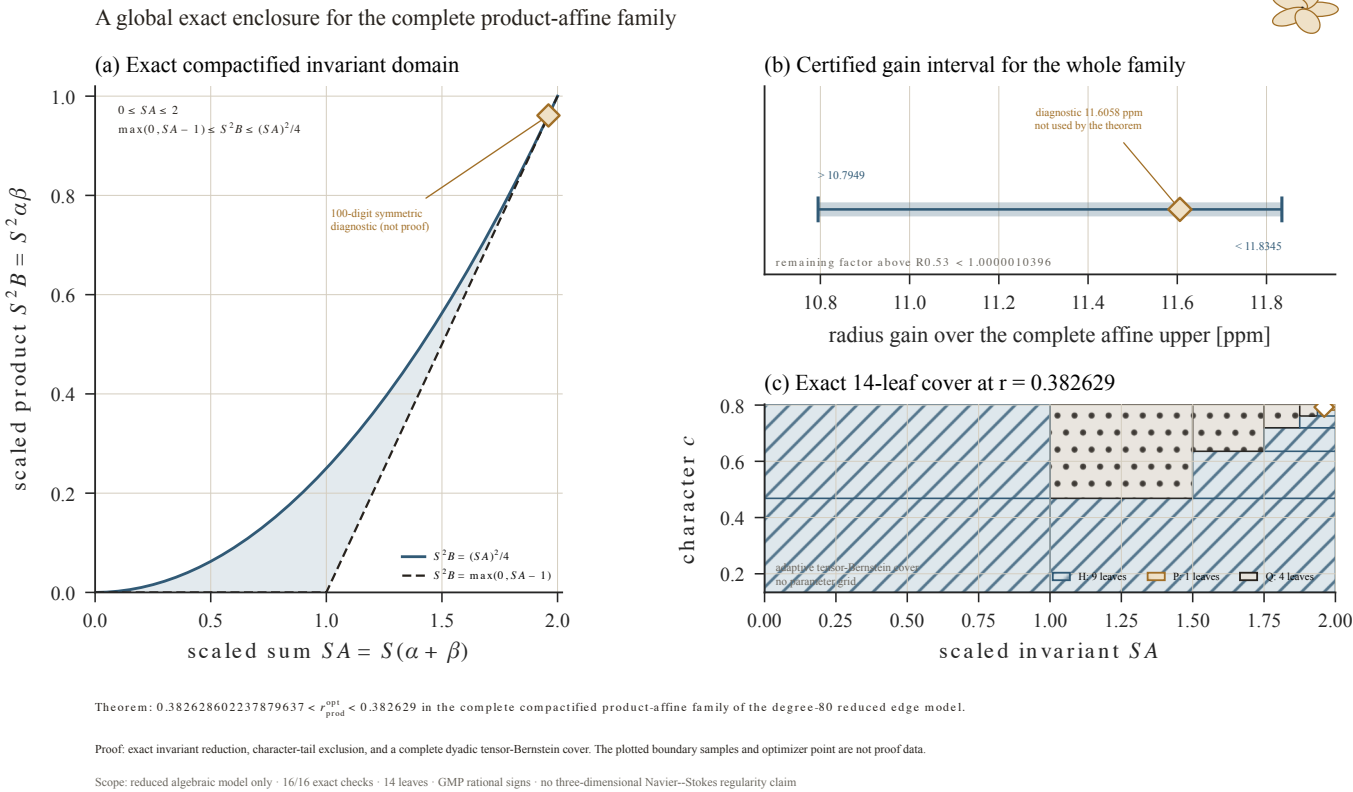


图 R0.54-1。左图画出缩放不变量 (SA, S^2B) 的精确可行域；201 个有理样本仅用于呈现边界。右上图给出完整族相对 R0.52 上界的严格增益区间，并把 100 位诊断点明确标成非证明。右下图画出 $r = 0.382629$ 时的全部 14 个连续覆盖叶，斜线、反斜线与点纹分别表示由 H 、 P 、 Q 排除。PDF、SVG、600 dpi PNG、完整叶数据、64 次诊断记录、验证脚本、监控、清单和哈希一并归档；彩色、真灰度与 PDF 渲染均已检查。

[下载矢量 PDF 附图](#) · [下载 600 dpi PNG](#)

08 / RESEARCH VALUE AND STOP RULE

主要价值是封闭完整方向，并量化继续微调权重的收益上限

第一项价值是全域性。R0.53 只证明“存在一个更好的点”；R0.54 证明完整三参数族的最优值只能落在一个明确窄区间，并覆盖无界参数、边界退化和全部连续内部点。

第二项价值是方法性。和一积不变量把原始无界斜率象限压成紧半代数域，必要不等式再把三维可行性转为两个变量上的严格符号覆盖。这套结构可复用于其他次乘荷权，而不需要把浮点最优包装成定理。

第三项价值是明确停止。预先约定的继续升级门槛是相对增益 10^{-4} ；当前完整族相对 **Ro.53** 的剩余因子小于 1.0396×10^{-6} ，低约两个数量级。继续增加荷权多项式次数不再是当前最有信息量的方向。

对 Clay 问题的直接价值仍然有限。当前定理没有处理任意三维 Fourier 模式的角向几何、Leray 压力投影、临界尺度不变性或从真实初值到单变量生成函数的双向常数。它提供的是一个可控的代数测试台，以及“权重优化已趋于饱和”的严格证据。

当前不能声称的内容。不能把全局封闭完整乘积族写成三维 Navier–Stokes 的部分正则性定理；不能把 $r_{\text{prod}}^{\text{opt}}$ 解释成物理解寿命或爆破解除阈值；不能从 1.0396 ppm 的剩余上限推出真实 PDE 的误差大小。

09 / Ro.55

下一步不再升级权重，而是构造完整 Fourier 到约化系统的临界桥梁

可证伪问题。是否存在一个对三维无散 Fourier 数据定义的尺度临界、旋转一致范数 X ，以及显式常数 C_X ，使完整 Navier–Stokes 双线性项经过 Leray 投影后能够被当前荷一次数生成系统逐层支配，同时保留粘性耗散与频率三角几何？若不存在，最小反例来自共线、近抵消还是高一高到低相互作用？

1. 从 Fourier 形式的双线性项出发，保留 Leray 投影矩阵，不先取各向同性绝对值；

2. 定义候选临界壳层量，并严格检查 Navier–Stokes 缩放下是否保持不变；

3. 把三元频率几何按高一高到高、高一低到高和高一高到低分类，分别求最坏常数；

4. 尝试构造从壳层量到现有生成函数的单向支配；若常数发散，保留显式反例序列；

5. 只有桥梁常数有限且方向正确，才把当前重启定理接到真实 PDE；否则把失败机制写成独立障碍定理。

Ro.55 的验收标准不是再提高第五或第六位小数，而是给出一个带完整定义、缩放检验和最坏频率构型的桥梁候选，或给出严格的不可行性证据。

10 / REPRODUCIBILITY

16 项精确检查、诊断记录与期刊图包均已固定

正式复现命令。

```
PYTHONPATH=research tmp/r024-venv/bin/python research/run_with_monitor.py --output research/certificates/r054/resources.csv --interval 2 -- tmp/r024-venv/bin/python research/edge_product_affine_family_global_audit.py --max-total-degree 80 --radius-upper 382629/1000000 --character-lower 1337/10000 --character-upper 803/1000 --max-cover-depth 80 --source-commit 543a394c51a9454496638eb1a9324775164b2eaa --progress --progress-log research/certificates/r054/progress.ndjson --check --pretty --output research/certificates/r054/edge-product-affine-family-global.json
```

正式源提交为 543a394c51a9454496638eb1a9324775164b2eaa，证书归档提交为 a3da85c166eb72e739ea99a072aa7b4e8659742a，最终附图源提交为 d2b9a8ba31251d63010367a3995447d6874a2dff，附图归档提交为 e0c0518611527ca51038b1f57b5486a1621a4e31。正式科学计算耗时 73.502364 秒；监控历时 73.638681 秒、采样 38 次，峰值 CPU 为 100.0%，峰值常驻内存为 303.531 MiB。没有使用 GPU、随机数或浮点符号判定，16 项精确检查全部通过。

诊断运行耗时 5.933023 秒；监控历时 6.165666 秒、采样 7 次。它使用固定种子和浮点优化，只用于定位，不进入正式上界。

成功证书 SHA-256 为 130e954c3f8b711c28664f6f1d2aeb589942f69773ac9c839d98cc8f71b3006b。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看精确审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

前序记录

- [1] [Ro.53: 固定乘积仿射见证](#)。提供本页严格下界。
- [2] [Ro.52: 完整单仿射族的全局窄区间](#)。提供增益比较基准。
- [3] [Ro.47: 精确荷一次数格点端点定理](#)。提供全阶扇区覆盖框架。